

Insegnamento	Istologia	
Codice	MS0650	
Anno Accademico	2025/2026	
Anno regolamento	2025/2026	
Corso di studio	MEDICINA E CHIRURGIA	
Curriculum	CORSO GENERICO	
Responsabile didattico	FOLLENZI Antonia	
Docenti	Follenzi Antonia , Borroni Ester , Borsotti Chiara	
CFU	6.0	
Ore di lezione	50.0	
Ore di studio individuale	0.0	
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)	BIO/17 - ISTOLOGIA	
Tipo di insegnamento	Attività formativa integrata	
Fruizione insegnamento	OBB	
Anno	1	
Periodo	Secondo Semestre	
Frequenza obbligatoria	false	
Tipo di valutazione	V	
Lingua insegnamento/Teaching language	italianoitalian	
Contenuti/Content Summary	Studio dei tessuti del corpo umano, impostato secondo gli aspetti morfologici, che di per sé portano indicazioni sulla localizzazione e sulla funzione degli stessi. Come interpretare un preparato istologico. Studio dei primi periodi dello sviluppo dell'essere umano, della strategia/meccanismo di come si originano i diversi tessuti nell'embrione e di come si combinano per formare organi. Cellule staminali dai primi stadi dello sviluppo al mantenimento dei tessuti nell'adulto (omeostasi).	Study of the tissues of the human body, set according to the morphological aspects, which in themselves bring indications on the localization and on the function of the same. How to interpret a histological preparation. Study of the early periods of human development, of the strategy / mechanism of how the different tissues originate in the embryo and how they combine to form organs. Stem cells from the first stages of development to the maintenance of tissues in adults (homeostasis).
Testi di riferimento/Textbooks	Wheater: Istologia e Anatomia microscopica, Edises Pawlina-Ross Istologia, testo e atlante terza edizione Casa editrice ambrosiana Adamo et al. Monesi Istologia 7a edizione Piccin editore Barbieri- Carinci Embriologia terza edizione Casa Editrice ambrosiana De Felici et al.: Embriologia Umana - Piccin Moore- Persaud: Lo sviluppo prenatale dell'uomo, Edises	Wheater: Istologia e Anatomia microscopica, Edises Pawlina-Ross Istologia, testo e atlante terza edizione Casa editrice ambrosiana Adamo et al. Monesi Istologia 7a edizione Piccin editore Barbieri- Carinci Embriologia terza edizione Casa Editrice ambrosiana De Felici et al.: Embriologia Umana - Piccin Moore- Persaud: Lo sviluppo prenatale dell'uomo, Edises
Obiettivi formativi/Mission	Al termine del corso lo studente deve conoscere le caratteristiche dei principali tessuti normali (componenti, principale localizzazione, funzione, derivazione embriologica) Conoscenze delle prime 4 settimane di sviluppo cellule staminali e cenni di medicina rigenerativa conoscenze istologiche sulle caratteristiche morfologiche dei preparati derivati da tessuti umani e murini	At the end of the course the student must know the characteristics of the main normal tissues (components, main localization, function, embryological derivation) Knowledge of the first 4 weeks of development stem cells and hints of regenerative medicine histological knowledge on the morphological characteristics of the preparations derived from human and murine tissues
Prerequisiti/Required background knowledge	conoscenze base di biologia e biochimica E' auspicabile che lo studente abbia superato l'esame di Biologia prima di dare l'esame di Istologia	Biologia knowledge of biology and biochemistry It is better for the student to pass the biology exam before the histology exam
Metodi didattici/Teaching methods	Vengono svolte lezioni frontali, avvalendosi di files in formato Power point Presentation e di Video. Esercitazioni al microscopio ottico (a gruppi) con lezioni frontali introduttive per spiegare come osservare al microscopio; lezioni pratiche in laboratorio con osservazione al microscopio di sezioni istologiche di vari tessuti umani e murini	Lectures are held, using files in Power point Presentation and Video format. Optical microscope exercises (in groups) with introductory lectures to explain how to observe at the microscope; practical lessons in the laboratory with microscopic observation of histological sections of various human and mouse tissues
Altre informazioni/Further information	Nella/e settimana/e precedenti l'esame gli studenti hanno accesso all'aula microscopi, dove possono rivedere i preparati istologici, sotto il controllo di un tutor.	In the week (s) preceding the exam, the students have access to the microscope room, where they can review the histological preparations, under the supervision of a tutor.
Modalità di verifica dell'apprendimento/Assessment methods	L'esame consta di una prova scritta obbligatoria (circa 50 domande a scelta multipla, di cui una sola corretta) e di un colloquio orale, che si svolge generalmente il giorno della prova scritta o il giorno dopo. L'iscrizione all'esame è obbligatoria. La prova scritta è svolta al computer, al fine della votazione, si considerano solo le risposte corrette. I compiti vengono corretti in maniera automatica, in modo che gli studenti possono sapere subito l'esito (numero domande corrette) entro la fine della prova. Solo chi ha superato la prova scritta può accedere all'orale (risposte corrette per circa il 80% delle domande). L'esame orale, obbligatorio, prevede la discussione di un preparato istologico con la descrizione dei tessuti presenti e di una domanda di embriologia Umana.	The exam consists of a compulsory written test (about 50 multiple choice questions, of which only one is correct) and an oral interview, which generally takes place on the day of the written test or the day after. Registration for the exam is mandatory. The written test is carried out on the computer, for the purpose of the vote, only the correct answers are considered. The assignments are corrected automatically, so that students can immediately know the outcome (number of correct questions) by the end of the test. Only those who have passed the written test can access the oral (correct answers about 80% of the questions). The mandatory oral exam involves the discussion of a histological preparation with a description of the tissues present and a human embryology question.
Programma esteso/Content	• I tessuti. Principi generali di specializzazione strutturale e funzionale delle cellule nei tessuti adulti. Tessuti labili, stabili e perenni e omeostasi della rigenerazione e riparazione tissutale. • Le cellule staminali. Le proprietà biologiche (autorinnovamento, “immortalità” replicativa, multipotenzialità differenziativa) e la loro regolazione. Senescenza cellulare • Epiteli di rivestimento. • Epiteli ghiandolari esocrini. Classificazione morfologica e organizzazione strutturale delle ghiandole. Tipi e modalità di secrezione esocrina. Sintesi delle molecole di secrezione e traffico delle vescicole. Regolazione dell'esocitosi. Istologia funzionale di ghiandole salivari, gastriche e pancreas. Cenni di istologia funzionale del fegato. • Epiteli ghiandolari endocrini. Regolazione dell'attività endocrina e controllo dell'omeostasi tissutale. Asse ipotalamo-ipofisario e meccanismi di regolazione. Ghiandole a secrezione polipeptidica e a secrezione steroidea. Polarità cellulare e vascolarizzazione. Istologia funzionale di tiroide, surrene, isole pancreatiche.	• Tissues. General principles of structural and functional specialization of cells in adult tissues. Labile, stable and perennial tissues and homeostasis of tissue regeneration and repair. • Stem cells. Biological properties (self-renewal, replicative “immortality”, differentiative multipotentiality) and their regulation. Cell senescence. • Coating epithelia. • Exocrine glandular epithelia. Morphological classification and structural organization of the glands. Types and modalities of exocrine secretion. Synthesis of vesicle secretion and trafficking molecules. Regulation of exocytosis. Functional histology of salivary, gastric and pancreas glands. Outline of functional liver histology. • Endocrine glandular epithelia. Regulation of endocrine activity and control of tissue homeostasis. Hypothalamic-pituitary axis and regulatory mechanisms. Glands with polypeptide secretion and steroid secretion. Cell polarity and vascularization. Functional histology of thyroid, adrenal, pancreatic islets. Receptors and mechanism of action of hormones. • Blood.